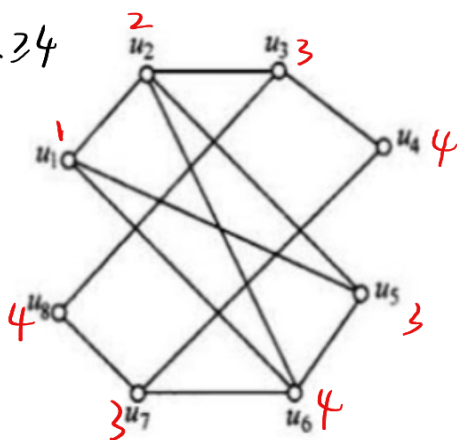


离散数学作业（九）

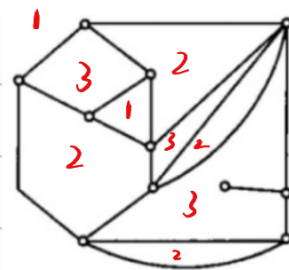
1、对图 1 的图进行正常着色，并确定该图的色数。

观察可知，度最大为 4，着色数 ≤ 4
 而 u_1, u_2, u_5, u_6 导出子图为 K_4 ，着色数 ≥ 4
 $\therefore$ 色数为 4，着色方式如右图：



2、试用四种颜色对图 2 的图着色，使任何两个相邻的面（包括无限面）没有相同的颜色。试问能否用三种颜色满足同样的要求？

如图，用了三种颜色



3、证明定理（五色定理）：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是平面图，则 $\chi(G) \leq 5$ 。

$n=1$ 时，显然成立

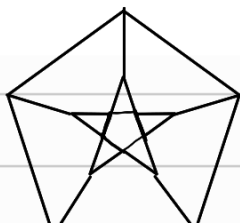
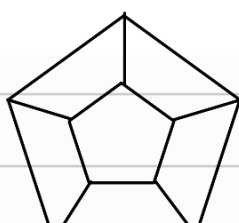
设 $n=k$ 时成立，

$n=k+1$ 时，必存在节点 v ， $\deg(v) \leq 5$

若 $\deg(v) < 5$ ，则去除 v 后满足， v 与所连点不同，成立

若 $\deg(v) = 5$ ，若与之相邻的 5 个点之间有两点不相邻，则使这两点相同
 若与之相邻 5 个点互相连，则有 K_5 ，非平面图。

4、是否存在两个非同构的 3-正则图 $G = \langle V, E \rangle$ ，使 $|V| = 10$ 且 $|E| = 15$ ？



5、假设 $G = \langle V, E \rangle$ 是极大平面图，证明： G 能用 3 种颜色给点着色当且仅当 G 是欧拉图。

6、用四色定理，证明：任意连通平面图可以分解成两个二部图。

设面色为 0 1 2 3，

H_1 的边为连接奇偶不同顶点的边

H_2 的边为连接奇偶相同顶点的边

H_1, H_2 之并即为原图 G